tionerJack / **procesamiento_imagenes**

Type / to search

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

procesamiento_imagenes / **operaciones_bajo_nivel.ipynb**

tioner210 morfologicas c1905c3 · 2 days ago History

Actividad Preliminar 2

Universidad TENAM

Docente: DANIEL GONZÁLEZ SCARPULLI

Alumno: Ismael Rufino Grajeda Marin

In [ ]:

```
% Compatibilidad grafica con octave y jupiter
graphics_toolkit('gnuplot');
set(0, 'defaultfigurevisible', 'off');
% paquete necesario para histeq
pkg load image;
```

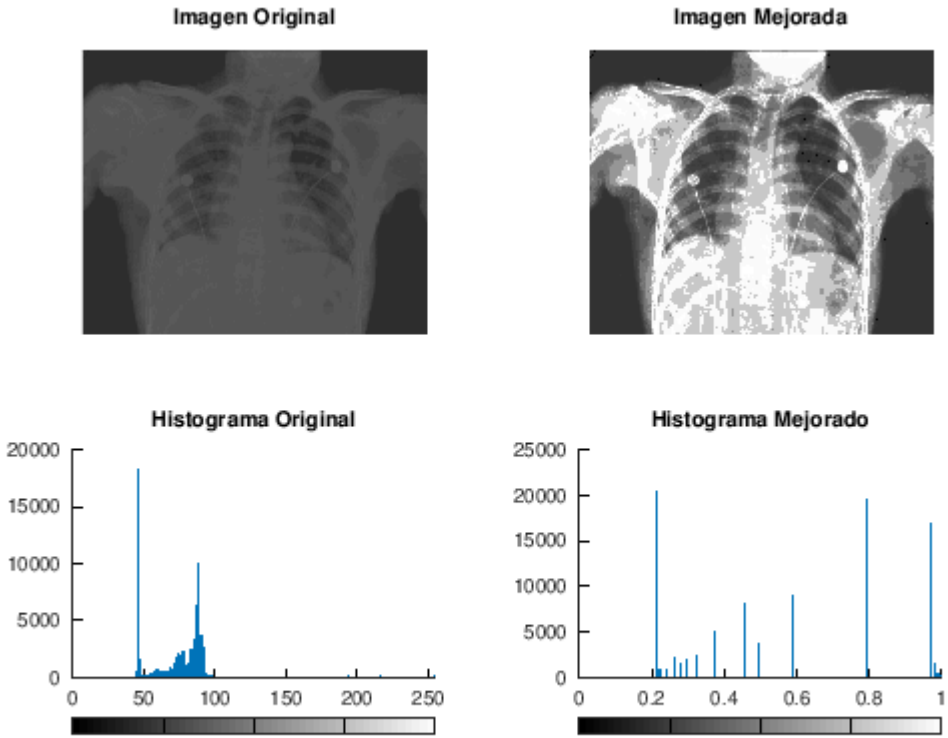
Ecualización

In [23]:

```
imagen = imread('img/torax1.jpg');

if size(imagen, 3) > 1
 imagen = rgb2gray(imagen);
end
% Aplicar el mejoramiento del histograma
imagen_mejorada = histeq(imagen);
% Mostrar la imagen original y la imagen mejorada
subplot(2, 2, 1);
```

```
imshow(imagen);
title('Imagen Original');
subplot(2, 2, 2);
imshow(imagen_mejorada);
title('Imagen Mejorada');
% Graficar los histogramas originales y mejorados
subplot(2, 2, 3);
imhist(imagen);
title('Histograma Original');
subplot(2, 2, 4);
imhist(imagen_mejorada);
title('Histograma Mejorado');
```

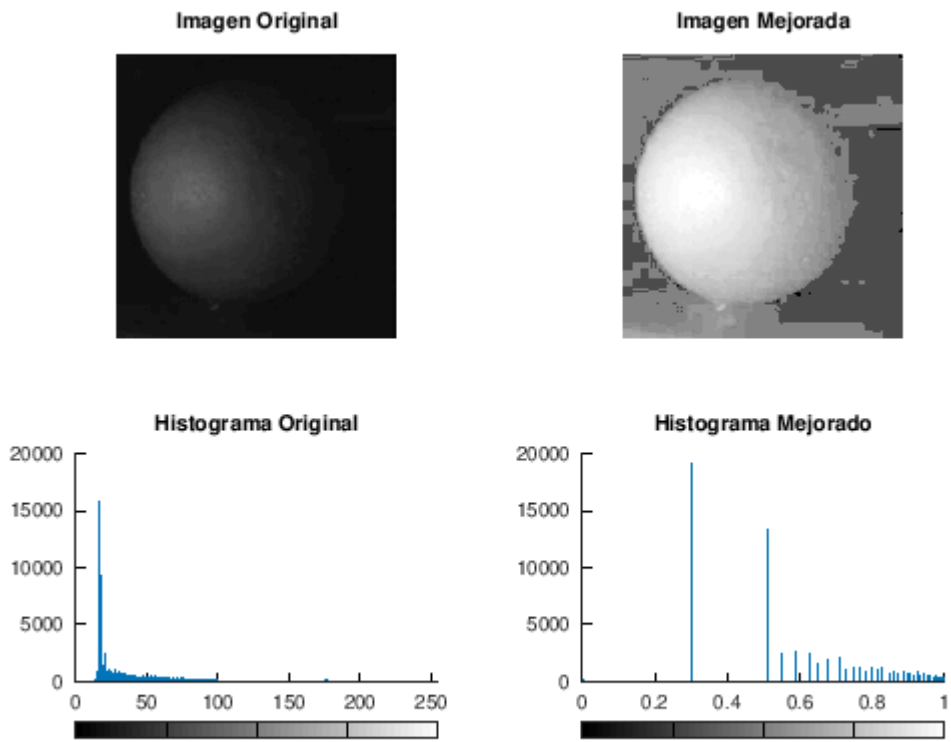


In [24]:

```
imagen = imread('img/esfera_oscura.jpg');

if size(imagen, 3) > 1
```

```
  imagen = rgb2gray(imagen);
end
% Aplicar el mejoramiento del histograma
imagen_mejorada = histeq(imagen);
% Mostrar la imagen original y la imagen mejorada
subplot(2, 2, 1);
imshow(imagen);
title('Imagen Original');
subplot(2, 2, 2);
imshow(imagen_mejorada);
title('Imagen Mejorada');
% Graficar los histogramas originales y mejorados
subplot(2, 2, 3);
imhist(imagen);
title('Histograma Original');
subplot(2, 2, 4);
imhist(imagen_mejorada);
title('Histograma Mejorado');
```



Observaciones: La ecualización del histograma siempre redistribuye las intensidades para intentar uniformarlas, pero:

Si la imagen tiene baja variabilidad real (por ejemplo, casi todos los píxeles tienen valores muy similares), entonces no hay suficiente información radiométrica para generar contraste significativo.

En esos casos, la ecualización puede:

Amplificar ruido.

Generar artefactos.

Producir una apariencia artificial sin mejorar realmente la información visual.

Filtrado Pasa altas y pasa bajas

Pasa bajas

In [30]:

```
% Cargar la imagen
imagen = imread('img/Lena.jpg');
% Se agrega ruido gaussiano a la imagen
imagen_ruido = imnoise(imagen,'gaussian');
% Convertir la imagen a escala de grises (si es necesario)
imagen_grises = rgb2gray(imagen);
% Aplicar filtros pasa bajas
filtro_media = fspecial('average', [3, 3]);
filtro_gaussiano=fspecial('gaussian');
imagen_filtrada1 = imfilter(imagen_ruido, filtro_gaussiano);
imagen_filtrada2 = imfilter(imagen_ruido, filtro_media);
% Mostrar la imagen original, imagen con ruido y la imagen filtrada
subplot(2, 2, 1);
imshow(imagen);
title('Imagen original');
subplot(2, 2, 2);
imshow(imagen_ruido);
title('Imagen con ruido gaussiano');
subplot(2, 2, 3);
```

```
imshow(imagen_filtrada1);
title('Filtro gaussiano');
subplot(2, 2, 4);
imshow(imagen_filtrada2);
title('Filtro de media 3x3');
```

2.- con mascara de 8x8

In [31]:

```
% Cargar la imagen
imagen = imread('img/Lena.jpg');
% Se agrega ruido gaussiano a la imagen
imagen_ruido = imnoise(imagen,'gaussian');
% Convertir la imagen a escala de grises (si es necesario)
imagen_grises = rgb2gray(imagen);
% Aplicar filtros pasa bajas
filtro_media = fspecial('average', [8, 8]);
```

```
filtro_gaussiano=fspecial('gaussian');
imagen_filtrada1 = imfilter(imagen_ruido, filtro_gaussiano);
imagen_filtrada2 = imfilter(imagen_ruido, filtro_media);
% Mostrar la imagen original, imagen con ruido y la imagen filtrada
subplot(2, 2, 1);
imshow(imagen);
title('Imagen original');
subplot(2, 2, 2);
imshow(imagen_ruido);
title('Imagen con ruido gaussiano');
subplot(2, 2, 3);
imshow(imagen_filtrada1);
title('Filtro gaussiano');
subplot(2, 2, 4);
imshow(imagen_filtrada2);
title('Filtro de media 3x3');
```

In [ ]:

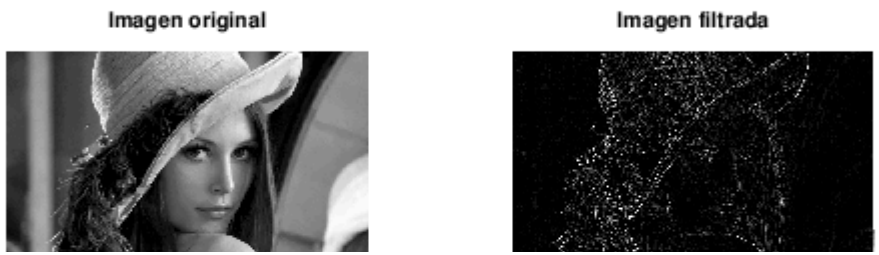
```
Filtro de la media:
Es un filtro lineal que reemplaza cada píxel por el promedio de sus vecinos. Reduce el ruido,
pero suaviza en exceso la imagen y degrada los bordes, ya que todos los píxeles del kernel tienen el mismo peso

Filtro gaussiano:
También es un filtro lineal de suavizado, pero asigna mayor peso a los píxeles cercanos al centro según
una distribución gaussiana. Produce un desenfoque más natural, preserva mejor la estructura de la
imagen y es más eficaz para reducir ruido gaussiano.
```

Pasa altas

In [33]:

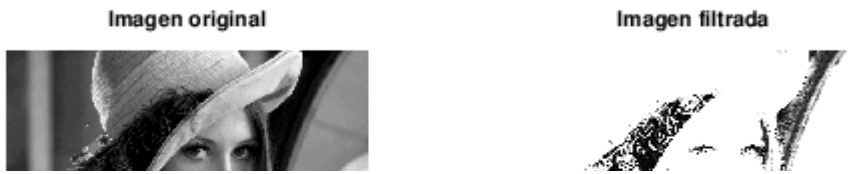
```
% Cargar la imagen
imagen = imread('img/Lena.jpg');
% Convertir la imagen a escala de grises (si es necesario)
imagen_grises = rgb2gray(imagen);
% Aplicar el filtro pasa altas simple
filtro_pasa_altas = [-1 -1 -1; -1 8 -1; -1 -1 -1];
imagen_filtrada = imfilter(imagen_grises, filtro_pasa_altas);
% Mostrar la imagen original y la imagen filtrada
subplot(1, 2, 1);imshow(imagen_grises);
title('Imagen original');
subplot(1, 2, 2);
imshow(imagen_filtrada);
title('Imagen filtrada');
```



In [38]:

```
% Cargar la imagen
imagen = imread('img/Lena.jpg');
% Convertir la imagen a escala de grises (si es necesario)
imagen_grises = rgb2gray(imagen);
% Aplicar el filtro pasa altas simple con énfasis en frecuencias altas
A=2
w= 9*A-1
filtro_pasa_altas = [-1 -1 -1; -1 w -1; -1 -1 -1];
imagen_filtrada = imfilter(imagen_grises, filtro_pasa_altas);
% Mostrar la imagen original y la imagen filtrada
subplot(1, 2, 1);
imshow(imagen_grises);
title('Imagen original');
subplot(1, 2, 2);
imshow(imagen_filtrada);
title('Imagen filtrada');
```

```
A = 2
w = 17
```



El filtro pasa altas resalta los bordes y detalles finos de la imagen.

Las zonas homogéneas (bajas frecuencias) se atenúan o se ven más oscuras.

Se incrementa el contraste en transiciones bruscas de intensidad.

Puede hacer más visible el ruido, ya que el ruido también es alta frecuencia.

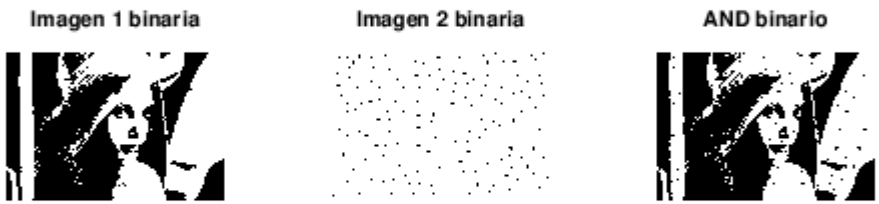
Al aumentar el valor central (énfasis en altas frecuencias), la imagen se vuelve más nítida pero puede aparecer sobresaturación y artefactos.

Operaciones binarias

In [41]:

```
imagen1 = imread('img/Lena.jpg');
imagen2 = imread('img/puntos_negros.jpg');
% Verificar que las imágenes tengan las mismas dimensiones
if size(imagen1) == size(imagen2)
    % Convertir las imágenes a escala de grises (si es necesario)
    if size(imagen1, 3) > 1
        imagen1 = rgb2gray(imagen1);
    end
    if size(imagen2, 3) > 1
        imagen2 = rgb2gray(imagen2);
    end
    % Convertir las imágenes a imágenes binarias (umbralización)
    umbral1 = graythresh(imagen1);
```

```
    imagen1_bin = im2bw(imagen1, umbral1);
    umbral2 = graythresh(imagen2);
    imagen2_bin = im2bw(imagen2, umbral2);
    % Aplicar la operación de AND binario
    imagen_and = imagen1_bin & imagen2_bin;
    % Mostrar las imágenes y el resultado
    subplot(1, 3, 1);
    imshow(imagen1_bin);
    title('Imagen 1 binaria');
    subplot(1, 3, 2);
    imshow(imagen2_bin);
    title('Imagen 2 binaria');
    subplot(1, 3, 3);
    imshow(imagen_and);
    title('AND binario');
else
    disp('Las imágenes deben tener las mismas dimensiones.');
end
```

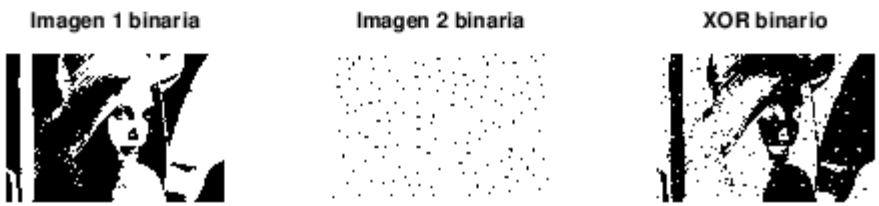


In [ ]:

```
La imagen resultante es una superposicion de ambas imagenes en los bits 0's gracias al operador  and
```

In [44]:

```
% Cargar las dos imágenes
imagen1 = imread('img/Lena.jpg');
imagen2 = imread('img/puntos_negros.jpg');
% Verificar que las imágenes tengan las mismas dimensiones
if isequal(size(imagen1), size(imagen2))
% Convertir las imágenes a escala de grises (si es necesario)
if size(imagen1, 3) > 1imagen1 = rgb2gray(imagen1);
end
if size(imagen2, 3) > 1
imagen2 = rgb2gray(imagen2);
end
% Convertir las imágenes a imágenes binarias (umbralización)
umbral1 = graythresh(imagen1);
imagen1_bin = im2bw(imagen1, umbral1);
umbral2 = graythresh(imagen2);
imagen2_bin = im2bw(imagen2, umbral2);
% Aplicar la operación XOR binaria
imagen_xor = xor(imagen1_bin, imagen2_bin);
% Mostrar las imágenes y el resultado
subplot(1, 3, 1);
imshow(imagen1_bin);
title('Imagen 1 binaria');
subplot(1, 3, 2);
imshow(imagen2_bin);
title('Imagen 2 binaria');
subplot(1, 3, 3);
imshow(imagen_xor);
title('XOR binario');
else
disp('Las imágenes deben tener las mismas dimensiones.');
end
```

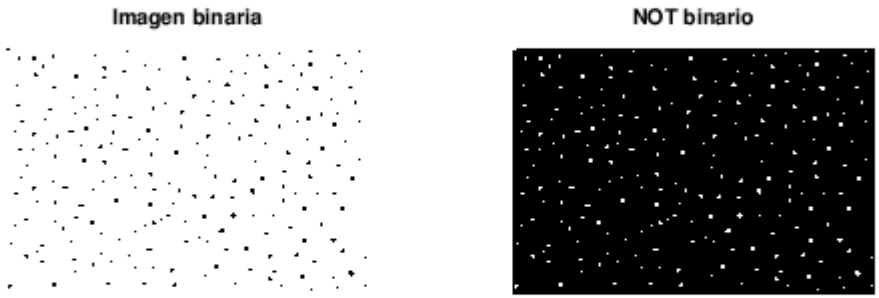


In [ ]:

```
Gracias a la operacion xor, resaltan las diferencias.
```

In [47]:

```
% Cargar la imagen
imagen = imread('img/puntos_negros.jpg');
% Convertir la imagen a escala de grises (si es necesario)
if size(imagen, 3) > 1
imagen = rgb2gray(imagen);
end
% Convertir la imagen a imagen binaria (umbralización)
umbral = graythresh(imagen);
imagen_bin = im2bw(imagen, umbral);
% Aplicar la operación NOT binaria
imagen_not = ~imagen_bin;
% Mostrar la imagen binaria original y la imagen NOT
subplot(1, 2, 1);
imshow(imagen_bin);
title('Imagen binaria');
subplot(1, 2, 2);
imshow(imagen_not);
title('NOT binario');
```



In [ ]:

```
La imagen resultante es inversa a la original
```

Operaciones aritméticas

suma

In [48]:

```
% Cargar las dos imágenes
imagen1 = imread('img/Lena.jpg');
imagen2 = imread('img/res_lena.jpg');
% Verificar si las imágenes tienen el mismo tamaño
if size(imagen1) == size(imagen2)
    % Realizar la suma de imágenes
    imagen_suma = imagen1 + imagen2;
```

```
    % Mostrar imagenes originales
    subplot(1, 3, 1);
    imshow(imagen1);
    title('Imagen 1');
    subplot(1, 3, 2);
    imshow(imagen2);
    title('Imagen 2');
    % Mostrar la imagen suma
    subplot(1, 3, 3);
    imshow(imagen_suma);
    title('Suma de imágenes');
else
    disp('Las imágenes tienen tamaños diferentes.');
end
```

La imagen resultante es blanca por que todos los pixels se saturan

Resta

In [49]:

```
% Cargar las dos imágenes
imagen1 = imread('img/Lena.jpg');
imagen2 = imread('img/res_lena.jpg');
% Verificar si las imágenes tienen el mismo tamaño
if size(imagen1) == size(imagen2)
    % Realizar la resta de imágenes
    imagen_resta = imagen1 - imagen2;
    % Mostrar imagenes originales
    subplot(1, 3, 1);imshow(imagen1);
    title('Imagen 1');
    subplot(1, 3, 2);
    imshow(imagen2);
    title('Imagen 2');
    % Mostrar la imagen resta
    subplot(1, 3, 3);
    imshow(imagen_resta);
    title('Resta de imágenes');
else
    disp('Las imágenes tienen tamaños diferentes.');
end
```

In [ ]:

```
La imagen resultante es mas oscura devido a que la suma de la resta de las imagenes
reduce los valores de los píxeles.
```

Multiplicación de imágenes

In [50]:

```
% Cargar las dos imágenes
imagen1 = imread('img/Lena.jpg');
imagen2 = imread('img/res_lena.jpg');
% Verificar si las imágenes tienen el mismo tamaño
if size(imagen1) == size(imagen2)
    % Realizar la multiplicación de imágenes
    imagen_multiplicacion = imagen1 .* imagen2;
    % Mostrar imagenes originales
    subplot(1, 3, 1);
    imshow(imagen1);
    title('Imagen 1');
    subplot(1, 3, 2);
    imshow(imagen2);
    title('Imagen 2');
    % Mostrar la imagen multiplicación
    subplot(1, 3, 3);
    imshow(imagen_multiplicacion);
    title('Multiplicación de imágenes');
else
    disp('Las imágenes tienen tamaños diferentes.');
end
```

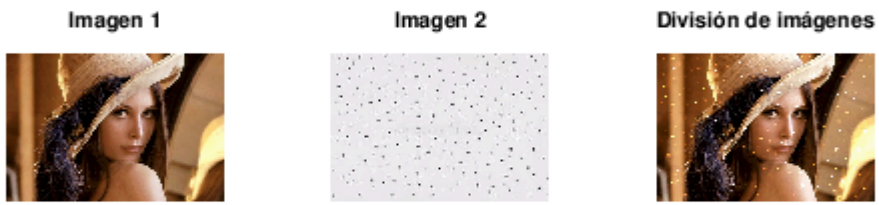
La multiplicación en este caso satura la imagén, pero no por completo debido a los pixels negros presentes en algunos canales

Division de imagenes

In [54]:

```
% Cargar las dos imágenes
imagen1 = imread('img/Lena.jpg');
imagen2 = imread('img/puntos_negros.jpg');
% Verificar si las imágenes tienen el mismo tamaño
if size(imagen1) == size(imagen2)
    % Convertir las imágenes a tipo de datos float para la división
    imagen1 = im2double(imagen1);
    imagen2 = im2double(imagen2);
    % Verificar si existen píxeles con valor 0 en la segunda imagen
    if any(imagen2(:) == 0)
        disp('La segunda imagen contiene píxeles con valor 0. No se puede realizar la división.');
    else
        % Realizar la división de imágenes
        imagen_division = imagen1 ./ imagen2;
        % Mostrar imagenes originales
        subplot(1, 3, 1);
        imshow(imagen1);
```

```
        title('Imagen 1');
        subplot(1, 3, 2);
        imshow(imagen2);
        title('Imagen 2');
        % Mostrar la imagen división
        subplot(1, 3, 3);
        imshow(imagen_division);
        title('División de imágenes');
    end
else
    disp('Las imágenes tienen tamaños diferentes.');
end
```

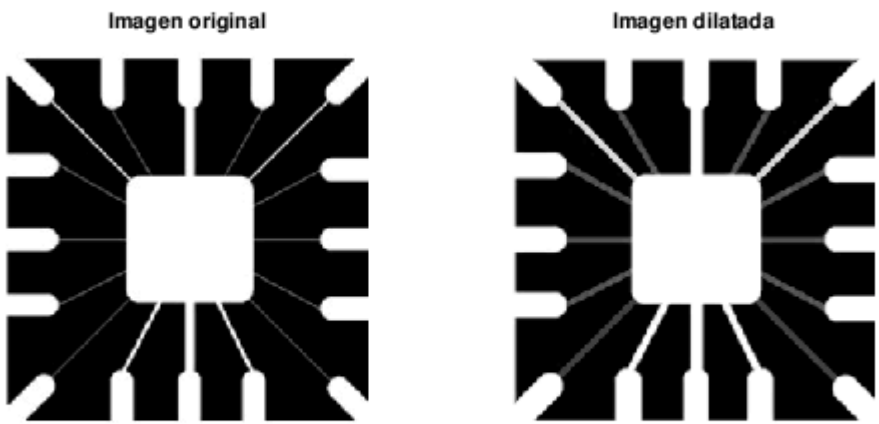


Operaciones morfológicas

Dilatación

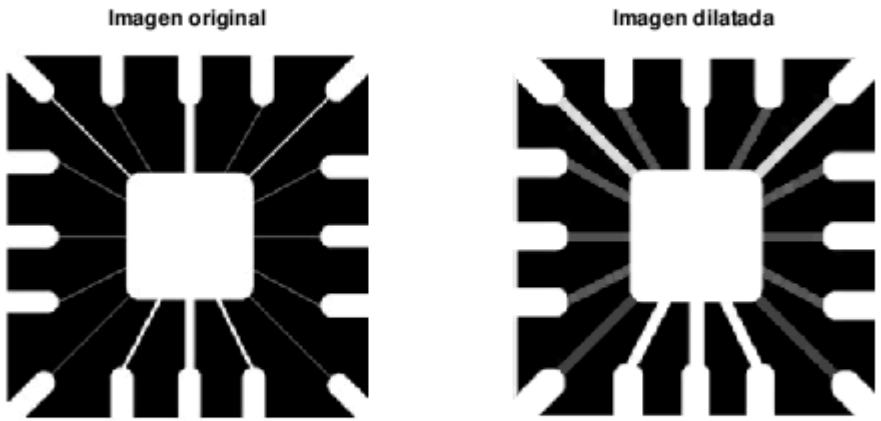
In [56]:

```
% Cargar la imagen binaria
imagen = imread('img/cuadro.jpg');
% Definir el elemento estructurante (kernel)
se = strel('square', 3);
% Aplicar la dilatación
imagen_dilatada = imdilate(imagen, se);
% Mostrar la imagen original y la imagen dilatada
subplot(1, 2, 1);
imshow(imagen);
title('Imagen original');
subplot(1, 2, 2);
imshow(imagen_dilatada);
title('Imagen dilatada');
```



In [57]:

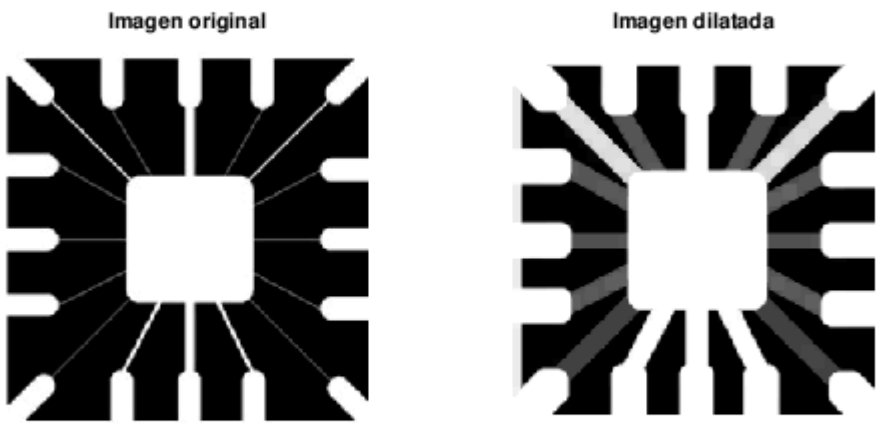
```
% Cargar la imagen binaria
imagen = imread('img/cuadro.jpg');
% Definir el elemento estructurante (kernel)
se = strel('square', 5);
% Aplicar la dilatación
imagen_dilatada = imdilate(imagen, se);
% Mostrar la imagen original y la imagen dilatada
subplot(1, 2, 1);
imshow(imagen);
title('Imagen original');
subplot(1, 2, 2);
imshow(imagen_dilatada);
title('Imagen dilatada');
```



In [58]:

```
% Cargar la imagen binaria
imagen = imread('img/cuadro.jpg');
```

```
% Definir el elemento estructurante (kernel)
se = strel('square', 10);
% Aplicar la dilatación
imagen_dilatada = imdilate(imagen, se);
% Mostrar la imagen original y la imagen dilatada
subplot(1, 2, 1);
imshow(imagen);
title('Imagen original');
subplot(1, 2, 2);
imshow(imagen_dilatada);
title('Imagen dilatada');
```



In [59]:

```
% Cargar la imagen binaria
imagen = imread('img/cuadro.jpg');
% Definir el elemento estructurante (kernel)
se = strel('square', 20);
% Aplicar la dilatación
```

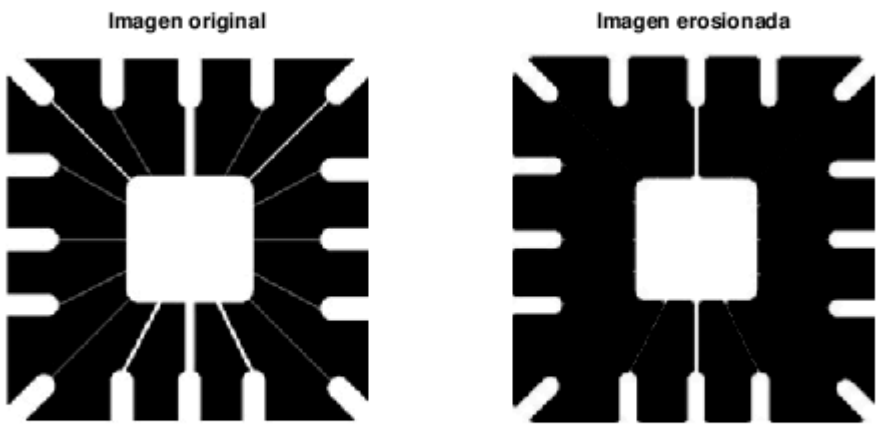
```
% Aplicar la dilatacion
imagen_dilatada = imdilate(imagen, se);
% Mostrar la imagen original y la imagen dilatada
subplot(1, 2, 1);
imshow(imagen);
title('Imagen original');
subplot(1, 2, 2);
imshow(imagen_dilatada);
title('Imagen dilatada');
```

La operacion de dilatacion usa una vecindad para expandir los blancos de la imagen. entre mas amplia la mascara mayor es la dilatacion

erosión

In [62]:

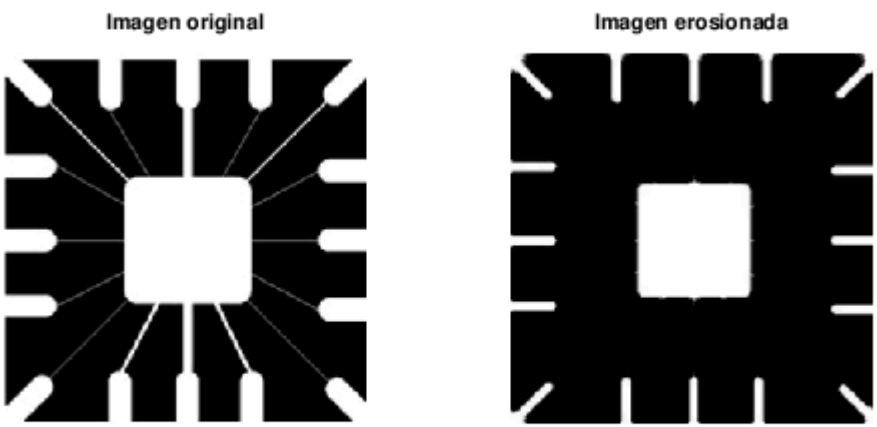
```
% Cargar la imagen binaria
imagen = imread('img/cuadro.jpg');
% Definir el elemento estructurante (kernel)
se = strel('disk',2,0);
% Aplicar la erosión
imagen_erodida = imerode(imagen, se);
% Mostrar la imagen original y la imagen erodida
subplot(1, 2, 1);
imshow(imagen);
title('Imagen original');
subplot(1, 2, 2);
imshow(imagen_erodida);
title('Imagen erosionada');
```



In [63]:

```
% Cargar la imagen binaria
imagen = imread('img/cuadro.jpg');
```

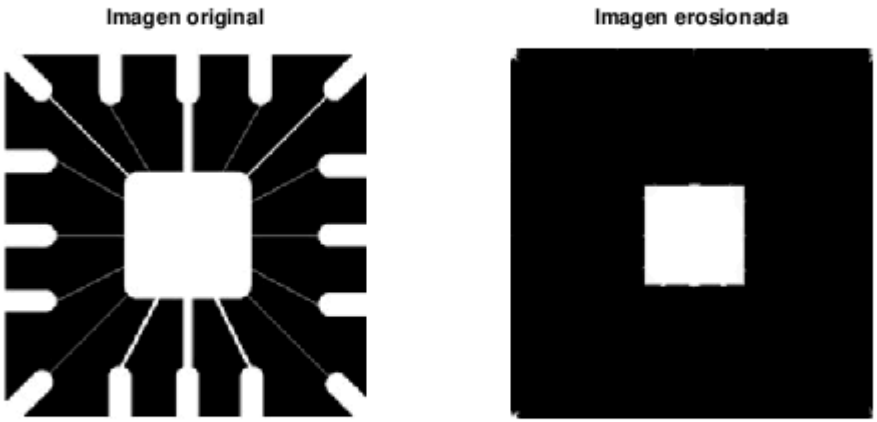
```
% Definir el elemento estructurante (kernel)
se = strel('disk',5,0);
% Aplicar la erosión
imagen_erodida = imerode(imagen, se);
% Mostrar la imagen original y la imagen erodida
subplot(1, 2, 1);
imshow(imagen);
title('Imagen original');
subplot(1, 2, 2);
imshow(imagen_erodida);
title('Imagen erosionada');
```



In [64]:

```
% Cargar la imagen binaria
imagen = imread('img/cuadro.jpg');
% Definir el elemento estructurante (kernel)
se = strel('disk',10,0);
% Aplicar la erosión
```

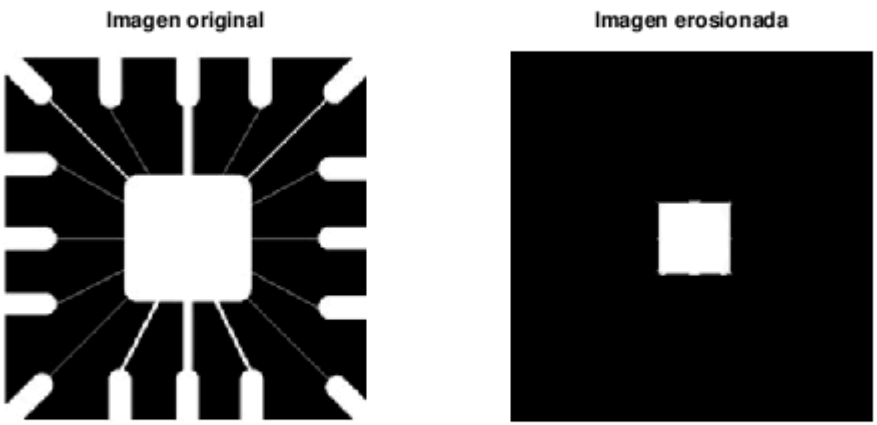
```
% Aplicar la erosión
imagen_erodida = imerode(imagen, se);
% Mostrar la imagen original y la imagen erodida
subplot(1, 2, 1);
imshow(imagen);
title('Imagen original');
subplot(1, 2, 2);
imshow(imagen_erodida);
title('Imagen erosionada');
```



In [65]:

```
% Cargar la imagen binaria
imagen = imread('img/cuadro.jpg');
% Definir el elemento estructurante (kernel)
se = strel('disk',20,0);
% Aplicar la erosión
imagen_erodida = imerode(imagen, se);
% Mostrar la imagen original y la imagen erodida
```

```
subplot(1, 2, 1);
imshow(imagen);
title('Imagen original');
subplot(1, 2, 2);
imshow(imagen_erodida);
title('Imagen erosionada');
```



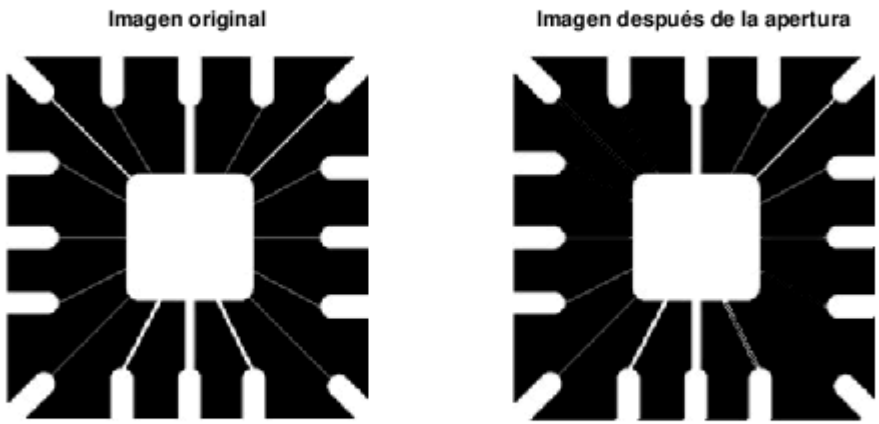
La operacion erosion es una operacion que "adelgaza" los objetos saturados en una imagen binaria.

Apertura

In [66]:

```
% Cargar la imagen binaria
imagen = imread('img/cuadro.jpg');
```

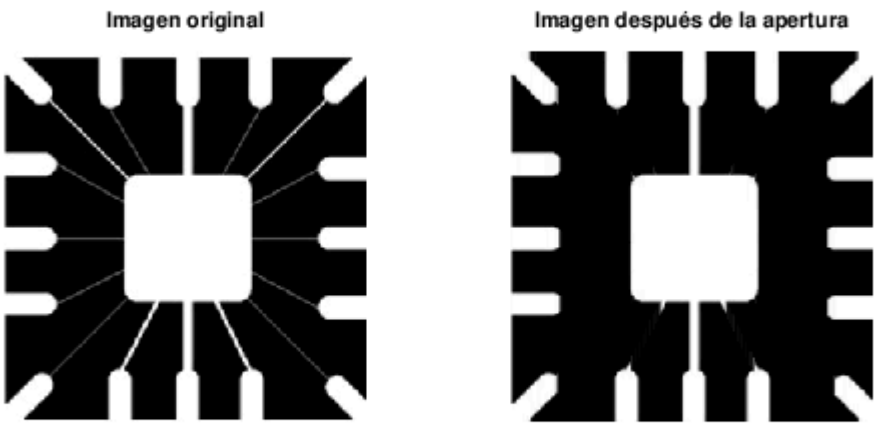
```
imagen = imread('img/cuadro.jpg');
% Definir el elemento estructurante (kernel)
se = strel('line', 5, 45);
% Aplicar la apertura
imagen_apertura = imopen(imagen, se);
% Crear una figura para mostrar las imágenes
figure;% Mostrar la imagen original
subplot(1, 2, 1);
imshow(imagen);
title('Imagen original');
% Mostrar la imagen después de la apertura
subplot(1, 2, 2);
imshow(imagen_apertura);
title('Imagen después de la apertura');
```



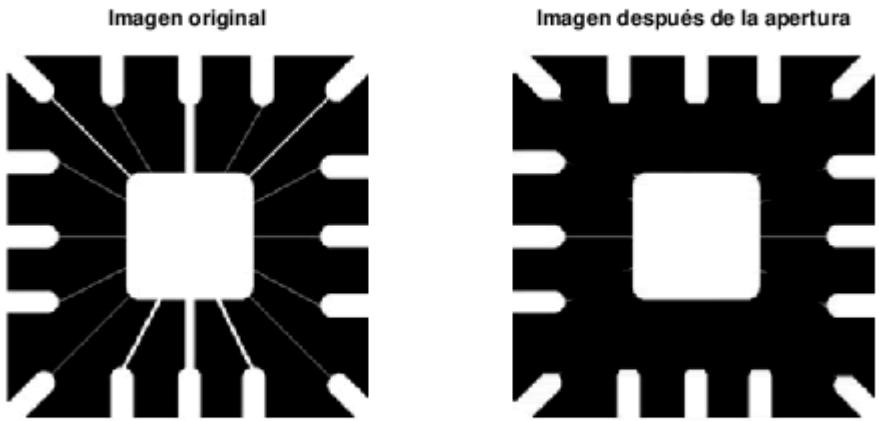
In [67]:

```
% Cargar la imagen binaria
imagen = imread('img/cuadro.jpg');
```

```
% Definir el elemento estructurante (kernel)
se = strel('line', 10, 90);
% Aplicar la apertura
imagen_apertura = imopen(imagen, se);
% Crear una figura para mostrar las imágenes
figure;% Mostrar la imagen original
subplot(1, 2, 1);
imshow(imagen);
title('Imagen original');
% Mostrar la imagen después de la apertura
subplot(1, 2, 2);
imshow(imagen_apertura);
title('Imagen después de la apertura');
```



In [68]:

```
% Cargar la imagen binaria
imagen = imread('img/cuadro.jpg');
% Definir el elemento estructurante (kernel)
```

```
se = strel('line', 10, 180);
% Aplicar la apertura
imagen_apertura = imopen(imagen, se);
% Crear una figura para mostrar las imágenes
figure;% Mostrar la imagen original
subplot(1, 2, 1);
imshow(imagen);
title('Imagen original');
% Mostrar la imagen después de la apertura
subplot(1, 2, 2);
imshow(imagen_apertura);
title('Imagen después de la apertura');
```